

需要说明的是,通过 FROM 子句生成派生表时,AS 关键字可以省略,但必须为派生关系指定一个别名;而对于基本表,别名是可选择项。派生表是一个中间结果表,查询完成后派生表将被系统自动清除。

SELECT 语句是 SQL 语言的核心语句,从前面的例子可以看到其语句成分丰富多样。本书总结了 SELECT 语句的一般格式,读者可参见二维码内容。



扩展阅读: SELECT
语句的一般格式

3.4 数据更新

SQL 的数据更新包括插入数据、修改数据和删除数据三类语句。

3.4.1 插入数据

插入数据语句 INSERT 通常有两种形式,一种是插入一个元组,另一种是插入子查询结果。后者可以一次插入多个元组。

1. 插入一个元组

插入一个元组的 INSERT 语句的语法如下:

```
INSERT INTO <表名>[( <属性列 1>[, <属性列 2>]...)]  
VALUES (<常量 1>[, <常量 2>]...);
```

其功能是将一个新元组插入指定表中。新元组的属性列 1 的值为常量 1,属性列 2 的值为常量 2……INTO 子句中没有出现的属性列,新元组在这些列上将取空值。如果定义表时指定了相应属性列的默认值,则新元组在这些列上将取默认值。但必须注意的是,在表定义时说明了 NOT NULL 的属性列不能取空值,否则会出错。

如果 INTO 子句中没有指明任何属性列名,则新插入的元组必须在每个属性列上均有指定值。

[例 3.71] 将一个新学生元组(学号: 20180009, 姓名: 陈冬, 性别: 男, 出生日期: 2000-5-22, 主修专业: 信息管理与信息系统)插入 Student 表。

```
INSERT INTO Student (Sno, Sname, Ssex, Smajor, Sbirthdate)  
VALUES ('20180009', '陈冬', '男', '信息管理与信息系统', '2000-5-22');
```

在 INTO 子句中指出了表名 Student, 并指出了新增加的元组在哪些属性上要赋值, 属性的顺序可以与 CREATE TABLE 中的顺序不一样, 就如本例中 Sbirthdate 和 Smajor 次序交换了。VALUES 子句按照 INTO 子句指定的属性次序对新元组的各属性赋值。字符串常数要用单引号(英文符号)括起来。

[例 3.72] 将学生张成民的信息插入 Student 表。

```
INSERT INTO Student
```

```
VALUES ('20180008', '张成民', '男', '2000-4-15', '计算机科学与技术');
```

本例与例 3.71 的不同之处是在 INTO 子句中只指出了表名, 没有指出属性名。这表示 VALUES 子句要在表的所有属性列上都指定值, 属性列的次序与 CREATE TABLE 中的次序相同。

[例 3.73] 插入一条选课记录。

```
INSERT INTO SC(Sno, Cno, Semester, Teachingclass)
VALUES ('20180005', '81004', '20202', '81004-01');
```

数据库管理系统将在新插入记录的 Grade 列上自动地赋空值。

或者:

```
INSERT INTO SC
VALUES ('20180005', '81004', NULL, '20202', '81004-01');
```

因为 INTO 子句没有指出 SC 的属性名, 所以在 VALUES 子句中对应的 Grade 列上要明确给出空值。

2. 插入子查询结果

子查询不仅可以嵌套在 SELECT 语句中用以构造父查询的条件(如 3.3.3 小节所述), 也可以嵌套在 INSERT 语句中用以生成要插入的批量数据。

插入子查询结果的 INSERT 语句格式如下:

```
INSERT INTO <表名>[( <属性列 1>[, <属性列 2>...])
子查询;
```

[例 3.74] 对每一个专业, 求学生的平均年龄, 并把结果存入数据库。

首先在数据库中建立一个新表, 其中一列存放专业名, 另一列存放学生的平均年龄。

```
CREATE TABLE Smajor_age
(Smajor VARCHAR(20),
Avg_age SMALLINT);
```

然后对 Student 表按专业分组求平均年龄, 再把专业名和平均年龄存入新表中。

```
INSERT INTO Smajor_age(Smajor, Avg_age)
SELECT Smajor, AVG(extract(year from current_date) - extract(year from Sbirthdate))
FROM Student
GROUP BY Smajor;
```

3.4.2 修改数据

修改操作又称为更新操作, 其语句的一般语法如下:

```

UPDATE <表名>
SET <列名>=<表达式>[,<列名>=<表达式>]...
[WHERE <条件>];

```

其功能是修改指定表中满足 WHERE 子句条件的元组。其中 SET 子句中<表达式>的值用于取代相应的属性列值。如果省略 WHERE 子句,则表示要修改表中的所有元组。

1. 修改某一个元组的值

[例 3.75] 将学生 20180001 的出生日期改为 2001 年 3 月 18 日。

```

UPDATE Student
SET Sbirthdate='2001-3-18'
WHERE Sno='20180001';

```

2. 修改多个元组的值

[例 3.76] 将 2020 年第 1 学期选修 81002 课程所有学生的成绩减少 5 分。

```

UPDATE SC
SET Grade= Grade-5
WHERE Semester='20201' AND Cno='81002'

```

3. 带子查询的修改语句

子查询也可以嵌套在 UPDATE 语句中,用以构造修改的条件。

[例 3.77] 将计算机科学与技术专业学生的成绩置零。

```

UPDATE SC
SET Grade=0
WHERE Sno IN
    (SELECT Sno
     FROM Student
     WHERE Smajor= '计算机科学与技术');

```

3.4.3 删除数据

删除语句的一般格式如下:

```

DELETE FROM <表名>
[WHERE <条件>];

```

其功能是从指定表中删除满足 WHERE 子句条件的所有元组。如果省略 WHERE 子句则表示删除表中全部元组,但表的定义仍在字典中。也就是说,DELETE 语句删除的是表中的数据,而不是关于表的定义。

1. 删除某一个元组的值

[例 3.78] 删除学号为 20180007 的学生记录。

```
DELETE FROM Student  
WHERE Sno='20180007';
```

2. 删除多个元组的值

[例 3.79] 删除所有的学生选课记录。

```
DELETE FROM SC;
```

这条 DELETE 语句将使 SC 成为空表, 它删除了 SC 的所有元组。

3. 带子查询的删除语句

子查询同样也可以嵌套在 DELETE 语句中, 用以构造执行删除操作的条件。

[例 3.80] 删除计算机科学与技术专业所有学生的选课记录。

```
DELETE FROM SC  
WHERE Sno IN  
    (SELECT Sno  
     FROM Student  
     WHERE Smajor= '计算机科学与技术');
```

对某个基本表中数据的更新(增、删、改)操作有可能会破坏参照完整性, 第 5 章 5.3 节参照完整性将详细讲解如何进行参照完整性检查和控制。

3.5 空值的处理

前面已经多处提到空值(NULL)的概念和处理, 这里再系统讲解一下什么是空值, 空值如何参与运算等问题。

所谓空值就是“不知道”“不存在”或“无意义”的值。SQL 语言中允许某些元组的某些属性在一定情况下取空值。一般有以下几种情况:

① 该属性应该有一个值, 但目前还不知道它的具体值。例如, 某学生在填学生登记表时漏了出生日期项, 不知道该学生此信息, 因此出生日期属性值取空值。

② 该属性不应该有值。例如, 缺考学生的成绩为空, 因为他没有参加考试。

③ 由于某种原因不便于填写。例如, 一个人的电话号码不想让大家知道, 则取空值。

因此, 空值是一个很特殊的值, 含有不确定性, 对关系运算带来的特殊问题需要做特殊处理。

1. 空值的产生

[例 3.81] 向 SC 表中插入一个元组, 学号为“20180006”, 课程号为“81004”, 选课学期为